
Optimisation Non-Linéaire

Fascicule d'exercices

2023 - 2024 - Version 1.1 (04/10/2023)

Table des matières

1	Conditions d'optimalité dans le cas non contraint	3
	Solutions	4
2	Conditions d'optimalité dans le cas contraint	5
	Solutions	7
3	Convexité en optimisation	8
	Solutions	11
4	Recherche en ligne 1	12
	Solutions	13
5	Recherche en ligne 2	14
	Solutions	16

Conditions d'optimalité dans le cas non contraint

Exercice 1.1

Pour les fonctions suivantes, trouvez les points stationnaires et déterminez leur nature. Possèdent-elles un minimum global? un maximum global?

- $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + 4(x_2 - 1)^3 - 3x_2^2$.
- $f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2 - 1)^2 + (x_2^2 - 1)^2$.

Exercice 1.2

Pour les problèmes d'optimisation suivants, (i) calculer le gradient et la matrice hessienne de la fonction objectif, (ii) identifier les points stationnaires, (iii) éliminer ceux qui ne vérifient pas les conditions nécessaires d'optimalité, et (iv) identifier ceux qui vérifient les conditions suffisantes d'optimalité.

1. $\min x_1^2 + x_2^2$.
2. $\min \frac{1}{3}x_1^3 + x_2^3 - x_1 - x_2$.
3. $\min x^2 + \frac{1}{x - \frac{3}{2}}$.
4. $\min x_1^6 - 3x_1^4x_2^2 + 3x_1^2x_2^4 - x_2^6$.

Exercice 1.3

Soit la fonction

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + \lambda(x_1^2 - x_2)^2$$

pour $\lambda \in \mathbb{R}$. Trouvez les points stationnaires de f et discutez leur nature en fonction de λ .

Exercice 1.4

Déterminez pour chacune des fonctions ci-dessous, en justifiant soigneusement, les minimas locaux et identifiez parmi ceux-ci lesquels sont globaux et lesquels sont stricts :

1. $f(x) = |x + 2| + |x - 3|$.
2. $f(x) = x \sin x + \cos x$.
3. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 2 & \text{lorsque } x < 1 \\ x^3 - 5x + 3 & \text{lorsque } x \geq 1 \end{cases}$.
4. $f(x) = \max\{x^2 - 3x + 3, 3x^2 + x - 3\}$.

Exercice 1.5

Considérez la fonction quadratique $f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx - c^T x$ avec Q symétrique. Sous quelle condition cette fonction possède-t-elle un point stationnaire? Un minimum local? Un maximum local? Un point stationnaire mais pas de minimum ni de maximum local?

Exercice 1.6

Trouvez si possible une fonction f de deux variables et un point x^* qui maximise f et pour lequel $\nabla^2 f(x^*) \succcurlyeq 0$. Même question avec $\nabla^2 f(x^*) > 0$.

Exercice 1.7

Démontrez les assertions suivantes en trouvant un contre-exemple avec f une fonction différentiable (deux fois) de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $x^* = (1, 1)$.

1. La condition ' $\nabla f(x^*) = 0$ ' n'est pas suffisante pour que x^* soit un minimum.
2. La condition ' $\nabla^2 f(x^*) \succcurlyeq 0$ et $\nabla f(x^*) = 0$ ' n'est pas suffisante pour que x^* soit un minimum.
3. La condition ' $\nabla f(x^*) = 0$ et $\nabla^2 f(x^*) > 0$ ' n'est pas nécessaire pour que x^* soit un minimum.

4. La condition ' $\nabla f(x^*) = 0$ et $\nabla^2 f(x^*) > 0$ ' n'est pas nécessaire pour que x^* soit un minimum strict.
-

Solutions

Exercice 1.1 — $(1, 2)$: min local, $(1, \frac{1}{2})$: point de selle, pas de min global, pas de max global
— $(0, 0)$: max local strict, $(0, 1)$ et $(0, -1)$: min global, $(1, 0)$ et $(-1, 0)$: point de selle

Exercice 1.2 1. pts stat. : $(0, 0)$.

2. pts stat. : $(1, \frac{1}{3})$, $(1, -\frac{1}{3})$, $(1, \frac{1}{3})$, $(-1, -\frac{1}{3})$.

3. pts stat. : $\frac{1}{2}$ et 2.

4. pts stat. : $\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 = x_2^2\}$.

Exercice 1.3 — Pour $\lambda = 0$: $(1, \alpha)$ min global non strict

— Pour $\lambda < 0$: $(1, 1)$ point de selle

— Pour $\lambda > 0$: $(1, 1)$ min global strict

Exercice 1.4 1. $\{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x \leq 3\}$: min global non strict.

2. 0 : min local, $\frac{\pi}{2} + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$ impair : min local, $\frac{\pi}{2} + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$ pair : max local

3. $\sqrt{\frac{5}{3}}$: min global strict.

4. 1 : min global strict.

Exercice 1.5 — f possède un point stationnaire si $\det(Q) \neq 0$ (c-à-d s'il existe une sol au système $Qx = c$)

— f possède un min local si $Q > 0$.

— f possède un max local si $Q < 0$.

— si $\det(Q) \neq 0$ et si au moins une valeur propre de Q est positive et au moins une est négative.

Exercice 1.6 — $f(x_1, x_2) = -x_1^2 x_2^2$ et $x^* = (0, 0)$

— pas possible

Exercice 1.7 1. Pour $f(x_1, x_2) = -(x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2$, le point $(1, 1)$ est un max global strict

2. Pour $f(x_1, x_2) = -(x_1 - 1)^4 - (x_2 - 1)^4$, le point $(1, 1)$ est un max global strict

3. Pour $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^4 + (x_2 - 1)^4$, le point $(1, 1)$ est un min global strict

4. Pour $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^4 + (x_2 - 1)^4$, le point $(1, 1)$ est un min global strict

Conditions d'optimalité dans le cas contraint

Exercice 2.1

On cherche à déterminer parmi les points de la parabole d'équation $y = \frac{1}{5}(x-3)^2$ celui qui est le plus proche du point $(x, y) = (3, 2)$, ce qu'on formule comme le problème d'optimisation suivant

$$\min f(x, y) = (x-3)^2 + (y-2)^2 \text{ tel que } (x-3)^2 = 5y$$

1. Pourquoi a-t-on utilisé comme fonction objectif le *carré* de la distance au point $(1, 2)$?
2. Utilisez le Théorème des valeurs extrêmes (TVE) afin de montrer l'existence d'un minimum global.
3. Trouvez tous les points satisfaisant à la condition (nécessaire) d'optimalité au premier ordre (en prenant soin de vérifier la condition d'indépendance des gradients), et déduisez-en la solution du problème.
Répondez à nouveau en utilisant cette fois la parabole d'équation $y = \frac{1}{3}(x-3)^2$.
4. Pouvait-on résoudre ce problème en éliminant x à l'aide de la contrainte puis en résolvant le problème non-contraint ainsi obtenu? Et en éliminant y ?

Exercice 2.2

Soit le domaine X de $\mathbb{R}^2$ déterminé par les équations

$$X = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq -\frac{3}{2}, x_1 \geq x_2 \text{ et } x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}.$$

1. Montrez que X est un domaine compact
2. trouvez *tous* les minimums locaux (ou globaux en justifiant) des fonctions
 - (a) $f(x) = (x_1 - 1)^2$
 - (b) $f(x) = -((x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2)$
 - (c) $f(x) = (x_1 - 1)^2 + 2(x_2 - 1)^2$.

Exercice 2.3

Considérez le problème d'optimisation

$$\begin{array}{ll} \min & x_1 + x_2 \\ \text{s.c.} & x_1^3 \geq x_2 \\ & x_2 \geq 0 \end{array}$$

1. Quelle est la solution optimale de ce problème?
2. Ecrivez et résolvez les conditions KKT pour ce problème. Commentez.

Exercice 2.4

1. Prouvez que si x^* est un point satisfaisant les conditions KKT et la condition d'indépendance des gradients, alors le vecteur des multiplicateurs de Lagrange λ^* correspondant est unique.
2. Montrez que la reformulation d'une égalité $g(x) = 0$ sous la forme équivalente $g(x)^2 = 0$ n'est pas une bonne idée du point de vue des conditions d'optimalité.

Exercice 2.5

Dérivez, pour chacun des classes de problèmes énumérées ci-dessous, les conditions d'optimalité au premier ordre. Précisez le cas échéant les hypothèses nécessaires. Dans quels cas peut-on simplifier ces conditions? les résoudre analytiquement? Formulez quand c'est possible les conditions obtenues de façon vectorielle ou matricielle.

Ces classes de problèmes sont définies à partir des données suivantes :

- c est un vecteur de $\mathbb{R}[n]$,
- b, l et u sont des vecteur de $\mathbb{R}[m]$ (et on suppose $l < u$)
- A est une matrice de taille $m \times n$ dont les lignes sont nommées $\{a_i^T\}_{1 \leq i \leq m}$
- Q est une matrice carré symétrique de taille n

Les fonctions f et g sont définies partout sur $\mathbb{R}[n]$ et les n fonctions $h_1, h_2, \dots, h_n$ sont définies sur $\mathbb{R}$; toutes sont supposées suffisamment différentiables. Les inégalités entre vecteurs sont à interpréter composante par composante.

1. Optimisation quadratique sans contraintes

$$\min x^2 + 4xy + 5y^2 + 3x - 5y \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}[n]} \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x$$

et optimisation quadratique sous contraintes d'égalités linéaires

$$\min x^2 + 4xy + 5y^2 + 3x - 5y \text{ tel que } x - y = 1 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}[n]} \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x \text{ tel que } Ax = b$$

(où $Ax = b$ est équivalent à m contraintes d'égalité $a_i^T x = b_i$ pour $1 \leq i \leq m$).

2. Optimisation linéaire sur le bord d'une boule de rayon R et de centre u

$$\min 3x + 4y \text{ tel que } \|(x, y) - (2, -1)\| = 5 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}[n]} c^T x \text{ tel que } \|x - u\| = R$$

puis sur la boule entière

$$\min 3x + 4y \text{ tel que } \|(x, y) - (2, -1)\| \leq 5 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}[n]} c^T x \text{ tel que } \|x - u\| \leq R$$

(une reformulation est peut-être nécessaire).

3. Optimisation non-linéaire sous contraintes d'égalités linéaires

$$\min -x^2 - y^3 - z^2 \text{ tel que } x + y = 1 \text{ et } y + z = 1 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}[n]} f(x) \text{ tel que } Ax = b.$$

Pouvez-vous donner une interprétation géométrique de cette condition d'optimalité, faisant référence au gradient de f et au noyau de la matrice A (défini comme $\ker A = \{x \mid Ax = 0\}$) ?

4. Optimisation linéaire classique (c'est-à-dire sur un polytope)

$$\min 3x + 4y \text{ tel que } 2x + y \geq 3, x + 2y \geq 3 \text{ et } 2x + 2y \leq 5$$

$$\text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}[n]} c^T x \text{ tel que } Ax \geq b.$$

5. Optimisation non-linéaire sur variables positives

$$\min_{x \in \mathbb{R}[n]} (x - 1)^3 + y^2 - y \text{ tel que } x \geq 0 \text{ et } y \geq 0 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}[n]} f(x) \text{ tel que } x \geq 0.$$

Réécrivez les conditions sous la forme suivante : $x_i = 0 \Rightarrow \dots$ et $x_i > 0 \Rightarrow \dots$

6. Répartition optimale d'une ressource partagée entre plusieurs acteurs

$$\min x + y^2 + 2z^2 \text{ tel que } x + y + z = 3 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}[n]} \sum_{i=1}^n h_i(x_i) \text{ tel que } \sum_{i=1}^n x_i = S$$

où le paramètre S décrit la quantité totale de ressource partagée, et chaque fonction h_i décrit le gain obtenu par chaque acteur en fonction de la part qu'il reçoit. Interprétez le résultat obtenu en termes de gain marginal.

7. Optimisation sous contraintes de boîte

$$\min x^2 - 3xy \text{ tel que } 1 \leq x \leq 2 \text{ et } -1 \leq y \leq 1 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}[n]} f(x) \text{ tel que } l \leq x \leq u.$$

Ici, chaque variable x_i est contrainte d'appartenir à un intervalle $[l_i \ u_i]$. On pourra écrire les conditions sous la forme $x_i = l_i \Rightarrow \dots$, $l_i < x_i < u_i \Rightarrow \dots$ et $x_i = u_i \Rightarrow \dots$

8. Optimisation non-linéaire sous contraintes d'inégalités linéaires

$$\min x^2 + y^3 \text{ tel que } x + y \geq 4 \text{ et } x \leq 3 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}[n]} f(x) \text{ tel que } Ax \leq b.$$

9. Optimisation d'un maximum de deux fonctions

$$\min \max\{x^2, 2 - x\} \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}[n]} \max\{f(x), g(x)\}.$$

Comme cette fonction n'est en général pas différentiable, une reformulation du problème est nécessaire. Déterminez (en fonction de la valeur de x) les différentes situations possibles en matière de contraintes actives, et donnez une interprétation en termes des valeurs des dérivées des fonctions f et g dans le cas scalaire ($n = 1$).

10. Optimisation linéaire sur un ellipsoïde défini par une matrice Q (supposée définie positive)

$$\min 3x + 4y \text{ tel que } x^2 + 2xy + 2y^2 \leq 1 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}[n]} c^T x \text{ tel que } x^T Q x \leq 1$$

En posant $Q = L^T L$ avec L une matrice inversible (ce qui est toujours possible si Q est définie positive), établissez une équivalence entre ce problème et un des problèmes précédents.

Solutions

Exercice 2.1 3. $(x = 3, y = 0, \lambda = \frac{4}{5})$, puis, dans le 2ème cas, $(x = 3, y = 0, \lambda = \frac{4}{3})$, $(x = 3 + \sqrt{\frac{3}{2}}, y = \frac{1}{2}, \lambda = 1)$ et $(x = 3 - \sqrt{\frac{3}{2}}, y = \frac{1}{2}, \lambda = 1)$

Exercice 2.2

- (a) points vérifiant KKT : $(1, \alpha)$, $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$
- (b) points vérifiant KKT : $(1, 1)$, $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$
- (c) points vérifiant KKT : $(1, 1)$, $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$

Exercice 2.3 (1) sol optimale : $(0, 0)$

Exercice 2.5 1. non-contraint : $(x = \frac{-25}{2}, y = \frac{11}{2})$, contraint : $(x = \frac{4}{5}, y = \frac{-1}{5}, \lambda = \frac{19}{5})$

- 2. $(x = -1, y = -5)$ dans les deux cas
- 3. $(x = 3, y = -2, z = 3)$ et $(x = \frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}, z = \frac{1}{3})$
- 4. $x = 1$ et $y = 1$
- 5. $(x = 1, y = \frac{1}{2})$ et $(x = 0, y = \frac{1}{2})$
- 6. $(x = \frac{9}{4}, y = \frac{1}{2}, z = \frac{1}{4}, \lambda = 1)$
- 7. $(x = 1, y = -1, \lambda_1 = 5, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 3)$ et $(x = \frac{3}{2}, y = 1, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 0)$
- 8. $(x = \frac{9}{3}, y = \frac{4}{3}, \lambda_1 = \frac{16}{3}, \lambda_2 = 0)$
- 9. $(x = 1, \lambda_1 = \frac{1}{3}, \lambda_2 = \frac{2}{3})$
- 10. $(x = \frac{-\sqrt{10}}{5}, y = \frac{-\sqrt{10}}{10}, \lambda = \sqrt{\frac{5}{2}})$

Convexité en optimisation

Exercice 3.1

Prouvez la convexité des problèmes d'optimisation ci-dessous (en utilisant les critères vus au cours, ou d'autres raisonnements si nécessaire) :

1. $\min |x| - \log(xy)$ tel que $x^2 + y^2 \leq 1$ et $x, y > 0$
2. $\min e^x + e^y + e^z$ tel que $x + y \geq 1$ et $y + z = 2$
3. $\max \sqrt{x} + y$ tel que $x \geq 1$ et $y^2 \leq x \leq 2$
4. $\min \max\{3x^2 + 4y, 3x + 4y^2\}$ tel que $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ et $x + y \geq \sqrt{2}$

Exercice 3.2

Un problème d'optimisation linéaire est un problème défini uniquement à l'aide de fonctions linéaires ou affines (objectif, égalités et inégalités), et peut par exemple s'écrire

$$\min c^T x \text{ tel que } \begin{cases} Ax = b \\ Tx \leq u \end{cases}.$$

Démontrez qu'un tel problème d'optimisation linéaire est un problème convexe. Qu'en déduisez-vous sur la structure de l'ensemble des solutions optimales ?

Exercice 3.3

Passez en revue les problèmes d'optimisation introduits dans la section précédente (exercice 2.5) et, pour chacun d'entre eux, déterminez s'il s'agit d'un problème d'optimisation convexe.

Lorsque la définition du problème dépend de données non précisées (vecteurs, matrices, fonctions), précisez sous quelles conditions sur ces données on peut garantir que le problème est convexe.

Pour les problèmes pour lesquels vous disposez des solutions explicites des conditions d'optimalité, vérifiez que les propriétés garanties par la convexité sont, le cas échéant, bien satisfaites.

Pour rappel, les problèmes de l'exercice 2.5 étaient

1. Optimisation quadratique sans contraintes puis sous contraintes d'égalités linéaires

$$\begin{aligned} \min x^2 + 4xy + 5y^2 + 3x - 5y \quad & \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x \\ \min x^2 + 4xy + 5y^2 + 3x - 5y \text{ tel que } x - y = 1 \quad & \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x \text{ tel que } Ax = b \\ \text{Que se passe-t-il si l'objectif devient } x^2 + 4xy + 4y^2 + 3x - 5y? \text{ et pour } x^2 + 4xy + 4y^2 + 3x + 6y? \end{aligned}$$

2. Optimisation linéaire sur le bord puis sur la totalité d'une boule de rayon R et de centre u

$$\begin{aligned} \min 3x + 4y \text{ tel que } \|(x, y) - (2, -1)\| = 5 \quad & \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} c^T x \text{ tel que } \|x - u\| = R \\ \min 3x + 4y \text{ tel que } \|(x, y) - (2, -1)\| \leq 5 \quad & \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} c^T x \text{ tel que } \|x - u\| \leq R \end{aligned}$$

3. Optimisation non-linéaire sous contraintes d'égalités linéaires

$$\min -x^2 - y^3 - z^2 \text{ tel que } x + y = 1 \text{ et } y + z = 1 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ tel que } Ax = b.$$

4. Optimisation non-linéaire sur variables positives

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} (x - 1)^3 + y^2 - y \text{ tel que } x \geq 0 \text{ et } y \geq 0 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ tel que } x \geq 0.$$

5. Répartition optimale d'une ressource partagée entre plusieurs acteurs

$$\min x + y^2 + 2z^2 \text{ tel que } x + y + z = 3 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n h_i(x_i) \text{ tel que } \sum_{i=1}^n x_i = S$$

6. Optimisation sous contraintes de boîte

$$\min x^2 - 3xy \text{ tel que } 1 \leq x \leq 2 \text{ et } -1 \leq y \leq 1 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ tel que } l \leq x \leq u.$$

7. Optimisation non-linéaire sous contraintes d'inégalités linéaires

$$\min x^2 + y^3 \text{ tel que } x + y \geq 4 \text{ et } x \leq 3 \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ tel que } Ax \leq b.$$

8. Optimisation d'un maximum de deux fonctions

$$\min \max\{x^2, 2 - x\} \quad \text{puis en général} \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} \max\{f(x), g(x)\}.$$

Exercice 3.4

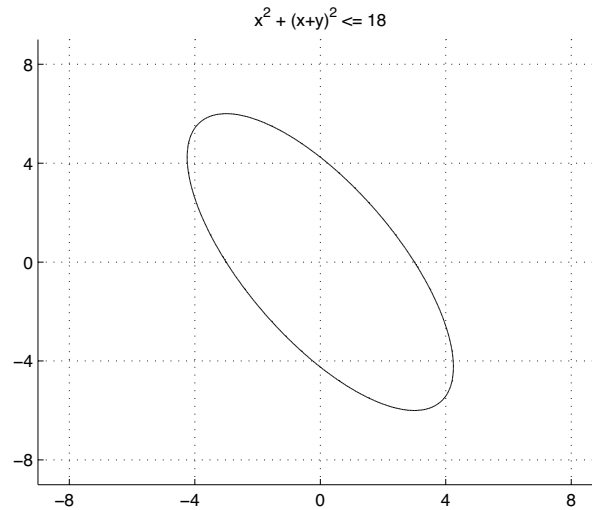
La petite maison dans la prairie. Sur une carte assimilée au plan $\mathbb{R}^2$ sont représentés une prairie, d'équation

$$\mathcal{P} = \{(x, y) \mid x^2 + (x+y)^2 \leq 18\}$$

ainsi qu'une rivière, d'équation $\mathcal{R} = \{(x, y) \mid x + 2y + 12 = 0\}$ et une clôture, d'équation $\mathcal{C} = \{(x, y) \mid x = 2\}$. On souhaite construire une petite maison et déterminer ses coordonnées (x, y) de telle façon que

- ◇ la maison se trouve dans la prairie $\mathcal{P}$
- ◇ la maison se trouve à gauche de la clôture $\mathcal{C}$ (c'est-à-dire dans la région où $x \leq 2$)
- ◇ la maison se trouve le plus près possible de la rivière $\mathcal{R}$

1. Esquissez graphiquement les éléments $\mathcal{P}$, $\mathcal{R}$ et $\mathcal{C}$ apparaissant sur la carte. On pourra s'aider de la représentation suivante (exacte) de la prairie :



2. Formulez le problème de la localisation de la petite maison comme un problème d'optimisation (*conseil* : veillez tout particulièrement à la simplicité de la fonction objectif).
3. Ecrivez les conditions d'optimalité KKT relatives à ce problème d'optimisation.
4. A l'aide de ces conditions, déterminez la localisation optimale de la maison (on pourra supposer que la condition d'indépendance linéaire des gradients des contraintes actives est toujours satisfaite).

Exercice 3.5

Economies d'énergie. En investissant x euros dans l'isolation d'une pièce dont la surface mesure s m², le gain en frais de chauffage s'élève à $10(\sqrt{xs + 1000s} - \sqrt{1000s})$ euros par an¹. Vous disposez d'un budget maximal de 3000 euros pour l'isolation de deux pièces de surfaces respectives 10 et 20 m². Quel montant faut-il investir dans l'isolation de chaque pièce pour maximiser le bénéfice après 10 ans?

1. Exprimez le bénéfice en fonction des montants investis puis formulez leur détermination optimale comme un problème d'optimisation convexe (en justifiant soigneusement la convexité de la formulation). N'oubliez aucune contrainte.
2. Ecrivez les conditions d'optimalité KKT relatives à ce problème d'optimisation. Les hypothèses nécessaires à l'application des conditions sont-elles satisfaites partout? Ces conditions sont-elles nécessaires? Sont-elles suffisantes? (*justifiez*)
3. Démontrez en utilisant ces conditions mais *sans les résoudre complètement* qu'une solution optimale implique nécessairement l'utilisation de la totalité du budget disponible.
Conseil : bornez les valeurs des composantes du gradient de la fonction objectif.

1. Estimation fictive : prière de ne pas baser vos éventuels futurs travaux d'isolation sur cette formule!

- Calculez les investissements optimaux à effectuer en résolvant ces conditions - quelle est la valeur optimale du bénéfice?
- Répondez à nouveau en considérant à présent trois pièces de surfaces 10, 20 et 30 m² et un gain défini par $\frac{3}{2}(\sqrt{xs + 1000s} - \sqrt{1000s})$; en particulier, faut-il encore utiliser la totalité du budget disponible?

Exercice 3.6

Dimensionnement d'une éolienne. La puissance fournie par une éolienne dépend de la vitesse v du vent et de la surface S d'air brassée par ses pales, selon

$$P = \frac{1}{2} C_p \rho S v^3$$

où C_p est un coefficient de performance et ρ la masse volumique de l'air, tous deux supposés constants. De plus, on sait que la vitesse du vent est proportionnelle à la hauteur h du mât à la puissance $\frac{1}{6}$, soit $v = C_v h^{\frac{1}{6}}$, que la hauteur du mât doit être supérieure au double de la longueur r des pales et que le coût de construction (exprimé en milliers d'euros) est égal à $\frac{3}{2}r^2 + \frac{h^2}{24}$ (où r et h sont exprimés en mètres).

- On cherche à déterminer les dimensions r et h correspondant à l'éolienne de puissance maximale réalisable avec un budget inférieur ou égal à 3 millions d'euros. Formulez le problème d'optimisation correspondant. Est-il convexe? (justifiez).
Conseils : n'oubliez aucune contrainte, n'incluez pas de contrainte redondante, ne gardez pas des coefficients de proportionnalité inutiles dans la fonction objectif.
- Ecrivez les conditions d'optimalité KKT relatives à ce problème d'optimisation. Les hypothèses nécessaires à l'application des conditions sont-elles satisfaites partout? Ces conditions sont-elles nécessaires? Sont-elles suffisantes? (justifiez)
- Démontrez en utilisant ces conditions mais *sans les résoudre complètement* qu'une solution optimale implique l'utilisation de la totalité du budget disponible.
- Déterminez toutes les solutions de ces conditions et déduisez-en les dimensions optimales de l'éolienne. Correspondent-elles à un optimum global?

Exercice 3.7

Distance minimale. Dans le plan, on considère les deux ensembles

$$\mathcal{C} = \{(x, y) \mid x^2 \leq y^2\} \text{ et } \mathcal{D} = \{(x, y) \mid (x-3)^2 + y^2 \leq 2\}.$$

L'objectif de cet exercice est de calculer la distance entre ces deux ensembles, c'est-à-dire la *plus petite distance possible* entre un point (x_1, y_1) de $\mathcal{C}$ et un point (x_2, y_2) de $\mathcal{D}$.

- Déterminez la nature géométrique des ensembles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ et esquissez un schéma de la situation.
- Formulez le problème du calcul de la distance entre les ensembles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ comme un problème d'optimisation (*conseil* : veillez tout particulièrement à la simplicité de la fonction objectif).
- Ecrivez les conditions d'optimalité KKT relatives à ce problème d'optimisation.
La condition d'indépendance linéaire des gradients des contraintes actives est-elle toujours satisfaite?
- Déterminez la distance entre les ensembles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ en résolvant les conditions d'optimalité KKT obtenues au point précédent.

Solutions

- Exercice 3.3**
1. Dans les deux cas, problème convexe $\Leftrightarrow Q \succeq 0$
 2. Non-convexe dans le premier cas, et convexe dans le deuxième cas
 3. convexe $\Leftrightarrow f$ est convexe
 4. convexe $\Leftrightarrow f$ est convexe
 5. convexe $\Leftrightarrow h_i$ est convexe $\forall i$
 6. convexe $\Leftrightarrow f$ est convexe
 7. convexe $\Leftrightarrow f$ est convexe
 8. convexe $\Leftrightarrow f$ et g sont convexes

Exercice 3.4 Sol optimale : $(\sqrt{\frac{18}{5}}, -3\sqrt{\frac{18}{5}})$

Exercice 3.5

4. Sol optimale : (666.6, 2333.3)
5. Sol optimale : (0, 1000, 2000)

Exercice 3.6 Sol optimale : $(1.26 \cdot 10^3, 3.79 \cdot 10^3)$

Recherche en ligne 1

Exercice 4.1

La méthode du gradient est appliquée au problème de minimisation de la fonction $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ au départ du point $(x, y) = (2, 1)$, en calculant à chaque pas le minimum exact dans la direction de la plus grande pente. Montrez que les itérés successifs sont donnés par $(x_k, y_k) = (2, (-1)^k)/3^k$ et que $f(x_{k+1}, y_{k+1}) = f(x_k, y_k)/9$. Caractérisez les vitesses de convergence observées.

Exercice 4.2

Appliquez au départ du point $(x, y) = (2, 1)$ quelques itérations de la méthode de descente coordonnée par coordonnée à la fonction $f(x, y) = x^2 + 2y^2$, puis à la fonction $f(x, y) = 5(x + y)^2 + (x - y)^2$. Comparez la convergence observée avec celle de la méthode du gradient (avec calcul de pas optimal).

Exercice 4.3

On considère la fonction $f(x, y) = (x + y)^4 - 2(x + y)^2 + 1$. On effectue à partir du point $(x, y) = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ une recherche unidimensionnelle dans la direction de plus grande pente. Représentez graphiquement

1. les points qui minimisent la fonction dans la direction considérée,
2. l'ensemble des points qui satisfont aux conditions de Wolfe (normales puis fortes).

(en choisissant les constantes $c_1 = 0.1$ et $c_2 = 0.9$, où c_1 est anormalement élevé pour faciliter la visualisation) Répondez aux mêmes questions à partir des points $(1, 1)$, $(\frac{5}{8}, \frac{5}{8})$ et $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Commentez.

Exercice 4.4

On calcule le minimum exact d'une fonction f à partir d'un point x_k dans une direction *quelconque* d_k , et on obtient l'itéré suivant x_{k+1} . Prouvez que si on applique alors la méthode de la plus grande pente à ce point x_{k+1} , la nouvelle direction considérée $d_{k+1} = -\nabla f(x_{k+1})$ sera perpendiculaire à la direction d_k utilisée à l'étape précédente.

Exercice 4.5

Soit la fonction $f(x) = \sqrt{|x|}$ à minimiser par la méthode du gradient à partir du point $x_0 = 4$. Trouvez toutes les longueurs de pas qui satisfont aux conditions de Wolfe. Même question pour les conditions *fortes* de Wolfe. Commentez.

Exercice 4.6

Lorsqu'on minimise une fonction continûment différentiable et bornée inférieurement le long d'une direction de descente, un théorème garantit qu'il existe toujours une longueur de pas satisfaisant aux conditions de Wolfe si les coefficients c_1 et c_2 sont choisis tels que $0 < c_1 < c_2 < 1$. Montrez que si on prend plutôt $0 < c_2 < c_1 < 1$, il n'existe pas nécessairement de longueur de pas satisfaisant aux conditions de Wolfe.

Exercice 4.7

Vous devez investir exactement 6 euros, dans trois projets. Pour x euros investis, le premier rapporte $\ln(x)$, le deuxième $2\ln(x)$ et le troisième $3\ln(x)$. (Vous êtes donc obligés d'investir une somme positive dans les trois projets sinon vous êtes en faillite.)

On veut résoudre ce problème en utilisant une méthode de pénalité et prend la contrainte $x_1 + x_2 + x_3 = 6$ en compte via l'objectif en y ajoutant le terme de pénalité $\mu(6 - x_1 - x_2 - x_3)^2$ où $\mu > 0$ est un paramètre réel. Pour $\mu = 1$, et à partir du point $(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, 2)$,

- (1) Calculez un pas de la méthode de gradient à pas unitaire.
- (2) Calculez un pas de la méthode de gradient avec un pas égal à $\alpha = 0.1$.
- (3) Calculez, si possible, un pas optimal de la méthode de gradient. Vérifiez que la direction suivante est bien perpendiculaire.
- (4) Calculez un pas de la méthode de descente de coordonnées.

Dans chacun des cas, la fonction objectif diminue-t-elle? Est-ce étonnant? Justifiez votre réponse.

Solutions

Recherche en ligne 2

Exercice 5.1

Pour chacune des fonctions ci-dessous, localisez les minimums locaux puis appliquez quelques (trois) itérations de la méthode de Newton (avec une longueur de pas unitaire) à partir des points fournis. Commentez les résultats obtenus (en particulier, expliquez pourquoi on n'observe pas une convergence quadratique, le cas échéant).

1. $f(x) = x^3 - 30x$, à partir du point $x^0 = 3$
(déduisez-en une bonne approximation rationnelle de $\sqrt{10}$).
2. $f(x) = -xe^{-x}$, à partir des points $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$ et $x = 3$ (pour ce dernier point, démontrez rigoureusement le comportement observé)
3. $f(x) = x^4$, à partir d'un point $x^0 \neq 0$ quelconque.
4. $f(x) = (x^2)^{\frac{3}{4}}$, à partir d'un point $x^0 \neq 0$ quelconque.
5. $f(x) = x^4 - 4x^2 + 8x$ (on prouvera simplement l'existence d'un minimum local, sans le calculer), à partir du point $x = 1$
6. $f(x) = \sin x$, à partir du point $x^0 = 3.14$ (commentez la proximité de l'itéré obtenu par rapport à l'itéré initial)

Exercice 5.2

Newton vs. quasi-Newton SR1

On considère la fonction

$$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3(z - 1)^2 - 2x.$$

1. Calculez quelques itérations de la méthode de Newton à pas unitaires ($\alpha = 1$) en partant d'un itéré initial quelconque $(x, y, z) = (a, b, c)$. Que constatez-vous? Expliquez.
2. On considère à présent une méthode de quasi-Newton à pas unitaires ($\alpha = 1$), dont l'approximation de l'inverse de la hessienne H sera mise à jour avec la formule SR1. Calculez (au moins) deux itérations à partir de l'itéré initial $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ en choisissant la matrice identité comme approximation initiale de H . Commentez.
3. Appliquez à nouveau cette méthode à partir de l'itéré initial $(x, y, z) = (1, 1, 1)$, mais en choisissant à présent pour approximation initiale de H le quart de la matrice identité. Que constatez-vous?

Exercice 5.3

On considère le problème d'optimisation non-linéaire non contraint $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$. Décrivez l'effet des opérations suivantes sur les directions de plus forte pente, de Newton et de quasi-Newton :

1. Maximisation au lieu de minimisation de la fonction objectif
(ce qui est équivalent au remplacement de la fonction objectif $f(x)$ par $-f(x)$)
2. Ajout d'une constante à $f(x)$
3. Multiplication de $f(x)$ par une constante (d'abord positive puis négative).
4. Translation dans le domaine $\mathbb{R}^n$: remplacement de l'objectif $f(x)$ par $f(x + a)$ pour un vecteur $a \in \mathbb{R}^n$
5. Transformation linéaire dans domaine $\mathbb{R}^n$: remplacement de l'objectif $f(x)$ par $f(Ax)$ pour une matrice inversible $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$
(pour les deux derniers cas, on pourra considérer des cas particuliers dans $\mathbb{R}^2$, comme par exemple $f(x + 1, y + 2)$ et $f(x/3, 2y)$)

Exercice 5.4

Soit B_k une approximation de $\nabla^2 f(x_k)$ et H_k une approximation de $[\nabla^2 f(x_k)]^{-1}$. Introduisons les notations :

$$\begin{aligned} y_k &= \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k), \\ s_k &= x_{k+1} - x_k. \end{aligned}$$

1. L'algorithme de quasi-Newton (à pas de longueur unitaire) basé sur une mise à jour symétrique de rang un (SR1) peut s'écrire

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - H_k \nabla f(x_k) \\ H_{k+1} &= H_k + \frac{(s_k - H_k y_k)(s_k - H_k y_k)^T}{(s_k - H_k y_k)^T y_k} \end{aligned}$$

ou

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - B_k^{-1} \nabla f(x_k) \\ B_{k+1} &= B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)(y_k - B_k s_k)^T}{(y_k - B_k s_k)^T s_k} \end{aligned}$$

initialisé avec $H_0 = I$ ou $B_0 = I$. Calculez quelques itérations appliquées à la fonction

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x$$

avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ comme point de départ.

Vérifiez que les approximations B_{k+1} et H_{k+1} utilisées par les deux méthodes sont liées par une relation simple. Calculez aussi la solution optimale et la valeur de la hessienne et de son inverse en ce point, et commentez. Vérifiez également que la condition de la sécante est satisfaite.

2. Montrez que cet algorithme ne garantit pas $H_k > 0$ pour tout k . Pour cela, considérez par exemple la fonction

$$f(x, y) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0.5 & -0.4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

avec $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

3. Démontrez que l'équation de la sécante $y_k = B_{k+1} s_k$ est satisfaite. De même, démontrez qu'on a également toujours $s_k = H_{k+1} y_k$.
4. Prouvez la formule de SHERMAN-MORRISON, qui décrit l'effet d'une perturbation de rang 1 sur l'inverse d'une matrice :

$$(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1} u v^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1} u}.$$

(A est une matrice carrée non singulière dans $\mathbb{R}^{n \times n}$, u et v sont des vecteurs de $\mathbb{R}^n$) Utiliser le fait que $v^T A^{-1} u$ est scalaire.

5. Utilisez ce résultat pour montrer que si $B_0 = (H_0)^{-1}$, alors $B_k = (H_k)^{-1}$ pour tout k .

Exercice 5.5

Soit $g(x)$ une fonction à une variable, et $f(x, y)$ une fonction à deux variables définie par

$$f(x, y) = g(x) + a(y - cx)^2 \quad (a \text{ et } c \text{ sont des paramètres non-nuls})$$

Soit (x, y) un point quelconque, $(\Delta x, \Delta y)$ le pas de Newton et $(x^+, y^+) = (x, y) + (\Delta x, \Delta y)$ l'itéré obtenu après application de ce pas (avec longueur du pas $\alpha = 1$).

1. Démontrez que l'itéré obtenu (x^+, y^+) vérifie forcément l'égalité $y^+ = cx^+$, et expliquez.

2. Déterminez une expression simple pour la composante x^+ uniquement en fonction de x .

Conseil : pour répondre à ces deux questions, il n'est pas indispensable d'écrire la formule détaillée du pas $(\Delta x, \Delta y)$; raisonnez plutôt sur le principe de la définition du pas de Newton.

On considère maintenant la fonction

$$f(x, y) = \frac{1}{4}x^4 - 3x^3 + 8x^2 - 16xy + 16y^2,$$

à laquelle on va appliquer la méthode de Newton avec une longueur de pas unitaire.

1. Quels sont les points stationnaires de f ? Quelle est leur nature ?
2. En vous aidant du résultat obtenu au point précédent, effectuez quelques pas de la méthode de Newton en partant des points $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(-1, -4)$, $(9, 7)$, $(4, 0)$ et $(2, 2)$, puis commentez.

Solutions